Actividad colaborativa I: taller práctico

Gabriel Gómez y Pablo Nieto

Tecnología en Desarrollo de Software para Negocios Digitales, Universidad de Manizales
19 de abril de 2026

Apertura: lunes, 6 de abril de 2026, 00:00
Cierre: domingo, 19 de abril de 2026, 23:55

Orientaciones de desarrollo

Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes conformarán equipos de trabajo de máximo tres (03) integrantes. Para ello tendrán en cuenta que la actividad está dividida en distintas partes y cada una de las partes tiene diferentes pasos que serán seguidos. El dominio del problema será de libre elección y puede abarcar desde una tienda o plataforma E-Commerce, hasta una aplicación de uso administrativo, solo por enumerar algunos ejemplos. Los pasos a seguir se encuentran en el archivo anexo a la actividad.

Criterios de evaluación

1. Funcionalidad del sistema acorde con lo solicitado en el taller.
2. Uso de conceptos de vistos durante el desarrollo de la unidad.
3. Presentación del documento a entregar.
4. Se tendrán en cuenta puntos extra por la creatividad y profundización de conceptos del Framework Angular.

1. Introducción

La tecnología avanza muy rápido, pero hay sectores que quedan por fuera, como el campo, la gente que trabaja la tierra no tiene herramientas pensadas para ellos, todo está hecho para empresas grandes o para gente con plata, y eso nos pareció injusto.

Por eso hicimos CaféClima, una app para caficultores colombianos, especialmente para los campesinos, la idea es simple, que sepan si va a llover antes de salir a abonar, porque cuando un campesino abona su café y de repente llueve, pierde el tiempo, pierde el abono y pierde plata, y eso no está bien.

Aparte del clima, también pueden ver el precio del café por libra a nivel nacional, así saben cómo está el mercado y pueden tomar mejores decisiones.

2. Objetivo General del proyecto

Que los caficultores no sigan perdiendo su trabajo, tiempo y dinero por abonar en un mal día, y que tengan acceso fácil al precio actual del café para que no los cojan en curva al momento de vender.

3. Desarrollo de la actividad propuesta

El problema que quisimos resolver: Cuando un campesino va a abonar su cosecha necesita saber dos cosas, si va a llover y a cuánto está el café, antes no tenía dónde consultar eso de forma rápida y entendible, nosotros quisimos hacer esa herramienta, sencilla, en español y pensada para el celular.

El código del proyecto está en: https://github.com/protonProjects/CafeClima

Cómo armamos la app: Usamos Angular 21 con componentes standalone, todas las peticiones a APIs externas las manejamos con `HttpClient` y observables de RxJS, y el CSS lo hicimos desde cero sin frameworks de UI.

Los tres componentes:

a. **NavbarComponent** — `src/app/components/navbar/`

Es la barra de arriba, tiene el logo y el nombre de la app, está fija en la pantalla para que siempre esté visible sin importar en qué parte estés.

b. **HomeComponent** — `src/app/pages/home/`

Es la pantalla principal, acá se muestran las dos tarjetas con la info del clima y el precio del café, usa la directiva `*ngIf` para mostrar los datos solo cuando ya llegaron, y un binding de clase `[class]` para cambiar el color del badge según si hay mucha o poca probabilidad de lluvia.

c. **FooterComponent** — `src/app/components/footer/`

El pie de página, tiene los nombres de los autores y el nombre de la universidad, nada del otro mundo pero es parte del diseño.

El servicio y los observables:

Todo el tema de las peticiones HTTP está en `src/app/services/data.ts`, desde ahí se llama a las dos APIs y se le manda la info al componente, el `HomeComponent` se suscribe a esos observables en el `ngOnInit` y cuando llegan los datos los pinta en pantalla.

Las APIs que usamos:

OpenWeatherMap

Nos da el pronóstico del clima, usamos el campo `pop` que es la probabilidad de precipitación y lo multiplicamos por 100 para mostrar el porcentaje, también mostramos la descripción del clima en español.

https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Manizales&appid=...&units=metric&lang=es&cnt=1XPmQuiQHVxOTNMG9BjfRck/edit?tab=t.0

ExchangeRate API

Nos da la tasa de cambio del dólar, tomamos el valor de `rates.COP` y lo multiplicamos por el precio del café en dólares por libra según la Bolsa de Nueva York, así convertimos el precio a pesos colombianos.

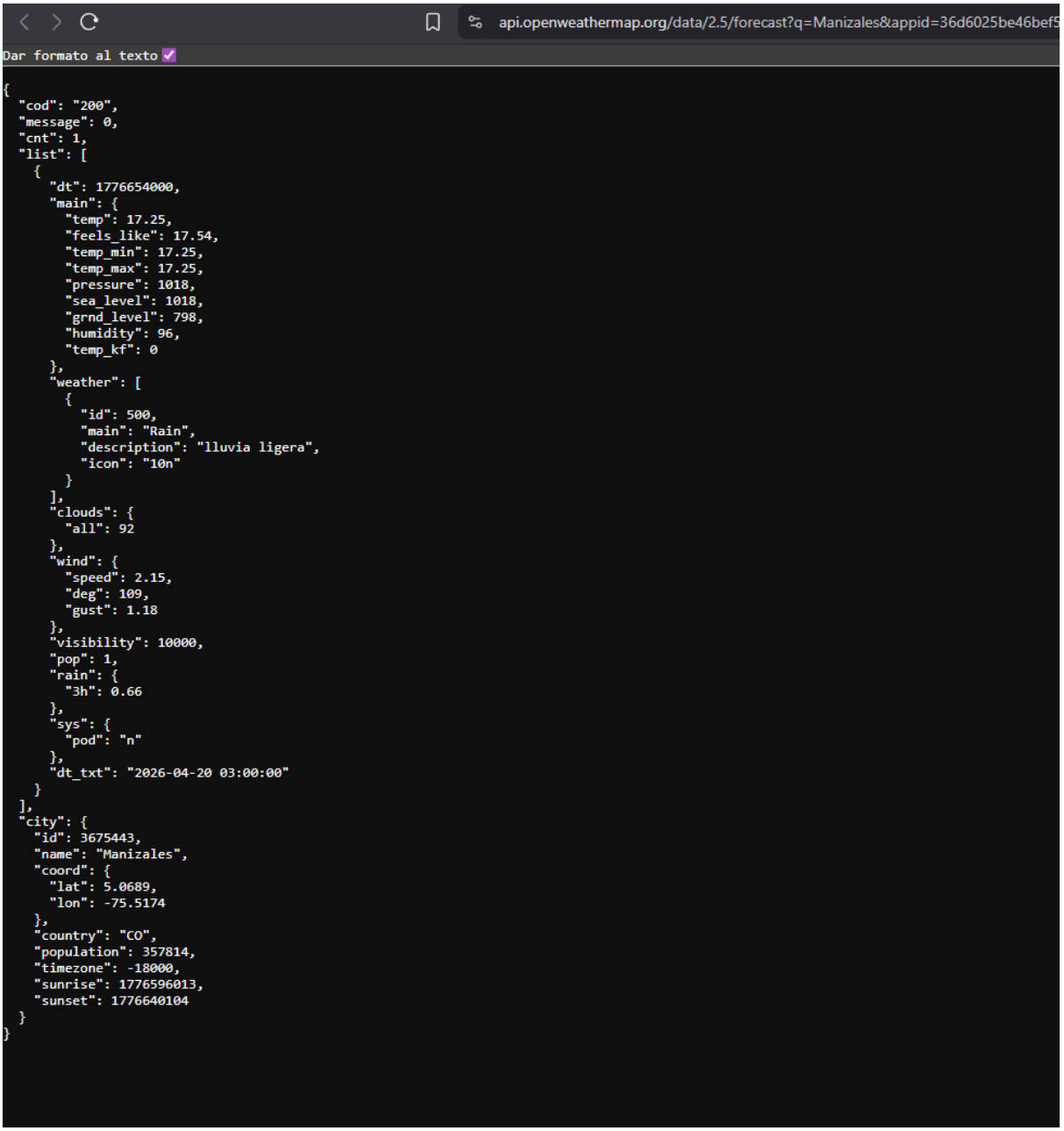
GET https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD

Pruebas en Postman

Hicimos tres llamados para verificar que las APIs respondieran bien antes de integrarlas.

Llamado 1 — Clima Manizales

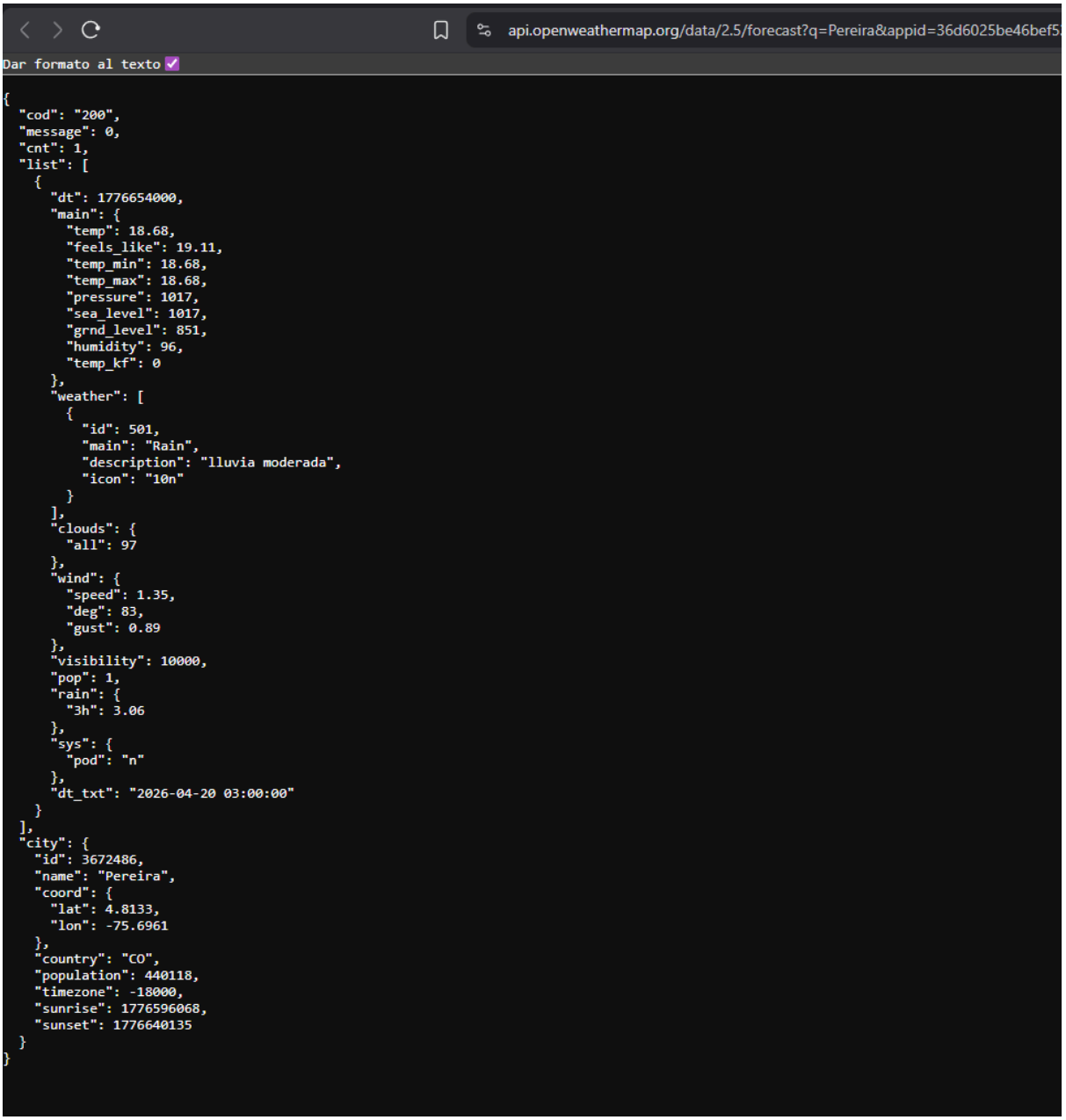
- Método: GET
- URL: https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Manizales&appid=36d6025be46bef53cb6c9e938e81c71d&units=metric&lang=es&cnt=1
- Respuesta: 200 OK, `"pop": 1` que es 100% de probabilidad de lluvia, temperatura de 17,92°C, descripción lluvia ligera.




```
{
  "cod": "200",
  "message": 0,
  "cnt": 1,
  "list": [
    {
      "dt": 1776654000,
      "main": {
        "temp": 17.25,
        "feels_like": 17.54,
        "temp_min": 17.25,
        "temp_max": 17.25,
        "pressure": 1018,
        "sea_level": 1018,
        "grnd_level": 798,
        "humidity": 96,
        "temp_kf": 0
      },
      "weather": [
        {
          "id": 500,
          "main": "Rain",
          "description": "lluvia ligera",
          "icon": "10n"
        }
      ],
      "clouds": {
        "all": 92
      },
      "wind": {
        "speed": 2.15,
        "deg": 109,
        "gust": 1.18
      },
      "visibility": 10000,
      "pop": 1,
      "rain": {
        "3h": 0.66
      },
      "sys": {
        "pod": "n"
      },
      "dt_txt": "2026-04-20 03:00:00"
    }
  ],
  "city": {
    "id": 3675443,
    "name": "Manizales",
    "coord": {
      "lat": 5.0689,
      "lon": -75.5174
    },
    "country": "CO",
    "population": 357814,
    "timezone": -18000,
    "sunrise": 1776596013,
    "sunset": 1776640104
  }
}
```


Llamado 2 — Clima Pereira

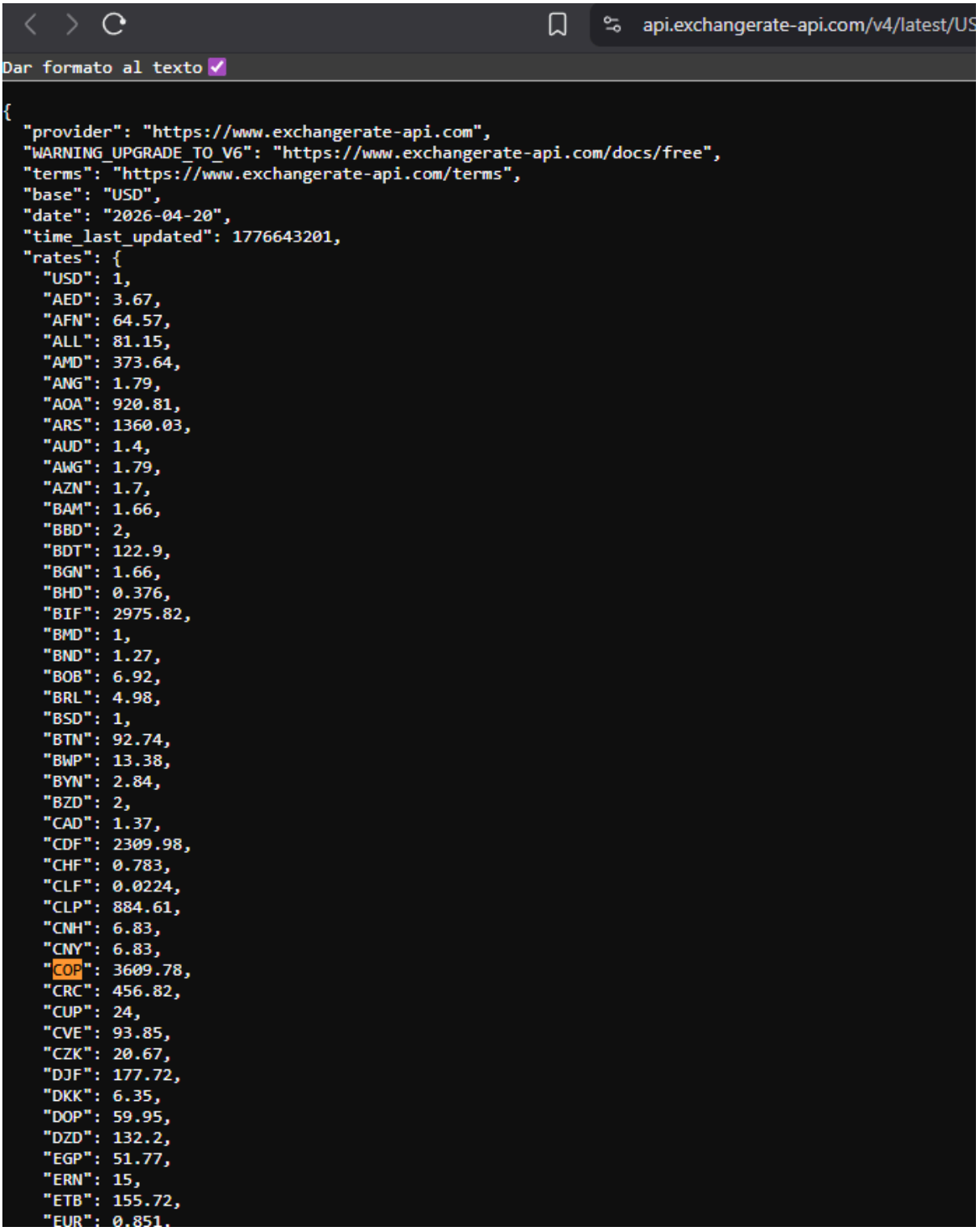
- Método: GET
- URL: https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Pereira&appid=36d6025be46bef53cb6c9e938e81c71d&units=metric&lang=es&cnt=1
- Respuesta: 200 OK, `"pop": 1`, temperatura 19,33°C, descripción lluvia moderada.




```
{
  "cod": "200",
  "message": 0,
  "cnt": 1,
  "list": [
    {
      "dt": 1776654000,
      "main": {
        "temp": 18.68,
        "feels_like": 19.11,
        "temp_min": 18.68,
        "temp_max": 18.68,
        "pressure": 1017,
        "sea_level": 1017,
        "grnd_level": 851,
        "humidity": 96,
        "temp_kf": 0
      },
      "weather": [
        {
          "id": 501,
          "main": "Rain",
          "description": "lluvia moderada",
          "icon": "10n"
        }
      ],
      "clouds": {
        "all": 97
      },
      "wind": {
        "speed": 1.35,
        "deg": 83,
        "gust": 0.89
      },
      "visibility": 10000,
      "pop": 1,
      "rain": {
        "3h": 3.06
      },
      "sys": {
        "pod": "n"
      },
      "dt_txt": "2026-04-20 03:00:00"
    }
  ],
  "city": {
    "id": 3672486,
    "name": "Pereira",
    "coord": {
      "lat": 4.8133,
      "lon": -75.6961
    },
    "country": "CO",
    "population": 440118,
    "timezone": -18000,
    "sunrise": 1776596068,
    "sunset": 1776640135
  }
}
```


Llamado 3 — Tasa de cambio

- Método: GET
- URL: `https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD`
- Respuesta: 200 OK, `"COP": 3609.78`, con el precio de referencia de 2,40 USD por libra el resultado es aproximadamente $8.663 COP por libra.




```
{
  "provider": "https://www.exchangerate-api.com",
  "WARNING_UPGRADE_TO_V6": "https://www.exchangerate-api.com/docs/free",
  "terms": "https://www.exchangerate-api.com/terms",
  "base": "USD",
  "date": "2026-04-20",
  "time_last_updated": 1776643201,
  "rates": {
    "USD": 1,
    "AED": 3.67,
    "AFN": 64.57,
    "ALL": 81.15,
    "AMD": 373.64,
    "ANG": 1.79,
    "AOA": 920.81,
    "ARS": 1360.03,
    "AUD": 1.4,
    "AWG": 1.79,
    "AZN": 1.7,
    "BAM": 1.66,
    "BBD": 2,
    "BDT": 122.9,
    "BGN": 1.66,
    "BHD": 0.376,
    "BIF": 2975.82,
    "BMD": 1,
    "BND": 1.27,
    "BOB": 6.92,
    "BRL": 4.98,
    "BSD": 1,
    "BTN": 92.74,
    "BWP": 13.38,
    "BYN": 2.84,
    "BZD": 2,
    "CAD": 1.37,
    "CDF": 2309.98,
    "CHF": 0.783,
    "CLF": 0.0224,
    "CLP": 884.61,
    "CNH": 6.83,
    "CNY": 6.83,
    "COP": 3609.78,
    "CRC": 456.82,
    "CUP": 24,
    "CVE": 93.85,
    "CZK": 20.67,
    "DJF": 177.72,
    "DKK": 6.35,
    "DOP": 59.95,
    "DZD": 132.2,
    "EGP": 51.77,
    "ERN": 15,
    "ETB": 155.72,
    "EUR": 0.851,
```


Conclusiones

Con Angular pudimos construir algo útil de verdad, no un proyecto inventado, sino una herramienta que le sirve a alguien real, el campesino ya no tiene que adivinar si va a llover o esperar a que le cuenten a cuánto está el café, lo puede ver él mismo desde el celular, rápido y en español, y eso para nosotros fue lo más valioso del proyecto.

Bibliografía

OpenWeatherMap https://openweathermap.org/api

ExchangeRate-API https://www.exchangerate-api.com/

Angular https://angular.dev

Google Fonts https://fonts.google.com